

LAPORAN KESESUAIAN APLIKASI TERHADAP FUNCTIONAL REQUIREMENT DOCUMENT (FRD)

Anteraja Pharma – Digital Pre-Shipment Verification Assistant (DPSVA)

Tanggal pemeriksaan: 24 September 2026

1. Tujuan Pemeriksaan

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan kesesuaian fungsi inti aplikasi Anteraja Pharma terhadap lima kebutuhan fungsional utama (FRD) yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu Shipment Input, Verifikasi Suhu, Temperature Warning Engine, Notification, dan Pre-Shipment Report.

Pemeriksaan dilakukan terhadap implementasi yang tersedia pada folder /src di dalam paket aplikasi. Penilaian difokuskan pada keberadaan alur, komponen antarmuka, event/action, serta logika JavaScript yang mendukung masing-masing fungsi.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan dibatasi pada lima core functional requirement berikut:

ID	Functional Requirement	Status
FRD-01	Shipment Input	SESUAI
FRD-02	Verifikasi Suhu	SESUAI
FRD-03	Temperature Warning Engine	SESUAI
FRD-04	Notification	SESUAI
FRD-05	Pre-Shipment Report	SESUAI

3. Metodologi Pemeriksaan

- Meninjau struktur dan file pada folder /src.
- Menelusuri komponen HTML pada partial yang berkaitan dengan setiap requirement.
- Menelusuri JavaScript pada src/assets/app.js untuk memeriksa event, state, validasi, perhitungan range, warning, notifikasi, dan report.
- Memetakan bukti implementasi terhadap kebutuhan fungsional.
- Menetapkan status SESUAI apabila alur fungsional inti requirement ditemukan dan memiliki implementasi yang dapat ditelusuri pada source code.

Catatan: pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kesesuaian berbasis source code (static functional review). Laporan tidak dimaksudkan sebagai pengganti penetration test, performance test, security audit, atau uji integrasi dengan sensor/perangkat eksternal.

4. Matriks Kesesuaian FRD

ID	Requirement	Bukti Implementasi	Hasil
FRD-01	Shipment Input	Aplikasi menyediakan proses input dan perubahan data shipment yang menjadi dasar proses monitoring.	SESUAI
FRD-02	Verifikasi Suhu	Aplikasi menyediakan pemeriksaan suhu per shipment dan membandingkan nilai aktual dengan rentang suhu kategori.	SESUAI
FRD-03	Temperature Warning Engine	Aplikasi memiliki logika peringatan suhu berbasis batas minimum dan maksimum serta mendukung simulasi	SESUAI

		perubahan suhu.	
FRD-04	Notification	Aplikasi menyediakan daftar notifikasi untuk shipment yang mengalami temperature excursion.	SESUAI
FRD-05	Pre-Shipment Report	Aplikasi menghasilkan report kepatuhan pra-pengiriman berdasarkan status suhu shipment.	SESUAI

FRD-01 — Shipment Input: SESUAI

Form shipment menerima origin, destination, category dan weight. Sistem membentuk ID shipment, menetapkan status awal, mempertahankan suhu/status saat edit, lalu menyimpan data. Data yang tersimpan digunakan kembali oleh monitoring, notifikasi, dan report.

Bukti implementasi:

- src/partials/dashboard.html — modal/form Tambah Shipment.
- src/assets/app.js — event submit #shipmentForm membuat atau memperbarui shipment.
- Data shipment memuat ID, origin, destination, category, weight, temperature, status, dan updatedAt.

FRD-02 — Verifikasi Suhu: SESUAI

Pengguna dapat memilih shipment dan memasukkan suhu aktual. Sistem membandingkan suhu dengan range kategori, menampilkan status SAFE IN RANGE atau TEMPERATURE EXCURSION, serta menyimpan hasil pemeriksaan pada data shipment.

Bukti implementasi:

- src/partials/monitoring.html — tabel monitoring dan modal Periksa Suhu.
- src/assets/app.js — updateVerification() membaca input suhu dan memperbarui shipment.
- src/assets/app.js — statusFor() menentukan Normal, Below range, atau Above range.

FRD-03 — Temperature Warning Engine: SESUAI

Engine menggunakan aturan batas suhu berdasarkan kategori. Kondisi di luar batas dikenali sebagai excursion. Monitoring berkala dan disturbance simulation mengubah nilai suhu secara periodik sehingga logika warning dapat diuji tanpa sensor fisik.

Bukti implementasi:

- src/assets/app.js — rangeFor() menetapkan range Cold chain 2–8°C, Ambient 15–25°C, dan Frozen -20–10°C.
- src/assets/app.js — statusFor() mendeteksi suhu di bawah/di atas range.
- src/partials/simulation.html + src/assets/app.js — simulasi heat/cold dan perubahan suhu setiap 5 detik.

FRD-04 — Notification: SESUAI

Notifikasi mengikuti kondisi suhu aktual shipment. Untuk setiap excursion, sistem menampilkan arah pelanggaran batas, range kategori, status, suhu aktual, serta tautan menuju monitoring dan report.

Bukti implementasi:

- src/partials/notifications.html — halaman Temperature Notifications.
- src/assets/app.js — renderNotifications() mengambil shipment di luar range.

- `src/assets/app.js` — `renderNotificationBadge()` menghitung jumlah excursion dan memperbarui badge navigasi.

FRD-05 — Pre-Shipment Report: SESUAI

Report menyajikan ringkasan compliance dan menentukan kesiapan pengiriman dari hasil verifikasi suhu. Report dapat dicetak atau disimpan sebagai PDF melalui fungsi print browser.

Bukti implementasi:

- `src/partials/report.html` — Pre-shipment compliance report.
- `src/assets/app.js` — `renderReport()` mengisi ID, kategori, suhu, range, rute, berat, dan status akhir.
- `src/assets/app.js` — status READY FOR SHIPMENT jika suhu berada dalam range; HOLD FOR REVIEW jika di luar range.
- `src/partials/report.html` — tombol Print / save PDF.

5. Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan pemeriksaan terhadap source code pada folder `/src`, seluruh lima core functional requirement yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan memiliki implementasi yang dapat ditelusuri dan dinyatakan SESUAI terhadap fungsi yang diperiksa.

Requirement	Hasil	Keterangan
Shipment Input	SESUAI	Implementasi fungsional ditemukan pada <code>/src</code> .
Verifikasi Suhu	SESUAI	Implementasi fungsional ditemukan pada <code>/src</code> .
Temperature Warning Engine	SESUAI	Implementasi fungsional ditemukan pada <code>/src</code> .
Notification	SESUAI	Implementasi fungsional ditemukan pada <code>/src</code> .
Pre-Shipment Report	SESUAI	Implementasi fungsional ditemukan pada <code>/src</code> .

6. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan bukti implementasi yang ditemukan selama pemeriksaan source code, aplikasi Anteraja Pharma – Shipment Temperature Control telah memenuhi lima core functional requirement yang menjadi fokus pemeriksaan, yaitu Shipment Input, Verifikasi Suhu, Temperature Warning Engine, Notification, dan Pre-Shipment Report.

Kesimpulan kesesuaian ini berlaku terhadap fungsi yang dapat diverifikasi dari source code pada folder `/src` pada saat pemeriksaan. Implementasi menggunakan penyimpanan data pada cookie browser dan simulasi suhu, sehingga kesesuaian terhadap integrasi sensor suhu fisik, backend production, database server, dan layanan notifikasi eksternal tidak termasuk dalam ruang lingkup laporan ini.

7. Pernyataan Kesesuaian

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, aplikasi dinyatakan SESUAI dengan lima functional requirement inti yang ditetapkan dalam ruang lingkup laporan ini.